

Documentación uso de inteligencia artificial

Estos son algunos de los prompts más importantes en el cual utilizamos inteligencia artificial para realizar nuestro proyecto y códigos.

Prompts

quiero que me generes un prompt para crear un código en arduino uno R4 wifi quiero hacer una animación de un caballo corriendo que se reproduzca en una pantalla lcd oled 0.91" i2c de 128x32 yo tengo creadas las imágenes con un bitmap de los caballos solo me falta el código para que se genere en movimiento con el efecto de delay en las imágenes tiene que verse el movimiento a través de las imágenes de bitmap y además quiero que conectando un potenciómetro se vea el caballo de en movimiento de izquierda a derecha que salga de la pantalla y vuelva a entrar, generame un prompt especificando de mejor manera todo esto y antes si queda algo sin resolver preguntame antes de generar el prompt

Actúa como un experto programador de Arduino. Necesito que escribas un código para un Arduino Uno R4 WiFi que controle una pantalla OLED I2C de 0.91" (128x32 píxeles) y un potenciómetro conectado al pin analógico A0.

El objetivo es mostrar la animación de un caballo corriendo que se desplaza horizontalmente por la pantalla.

Especificaciones técnicas y requisitos del código:

1. Librerías: Utiliza `Wire.h`, `Adafruit_GFX.h` y `Adafruit_SSD1306.h`. Define la pantalla con las dimensiones de 128x32 y su dirección I2C (usualmente 0x3C).
2. Bitmaps de la animación: Ya tengo creados los arrays de la imagen. Por favor, crea 4 arrays de bytes constantes como "placeholders" (ej. `frame1`, `frame2`, `frame3`, `frame4`) indicando dónde debo pegar mis códigos hexadecimales. Las dimensiones de estos bitmaps son 128 de ancho por 32 de alto.
3. Lógica de la Animación (Frames): Crea un ciclo que alterne entre las 4 imágenes para crear el efecto del caballo moviendo las patas. Muy importante: Utiliza la función `millis()` (en lugar de `delay()`) para controlar la velocidad del cambio de frames. Esto es crucial para que la lectura del potenciómetro no se bloquee ni se vuelva intermitente. Crea una variable para que yo pueda ajustar el tiempo de esta transición (por ejemplo, 100 ms).
4. Lógica del Movimiento Horizontal (Potenciómetro):
 - Lee el valor del potenciómetro en el pin A0.
 - Utiliza la función `map()` para convertir la lectura del potenciómetro (0 a 1023) en una coordenada X.

- Como el bitmap mide 128x32 (ocupa toda la pantalla) y quiero el efecto de que "salga y entre de la pantalla", el rango de mapeo de la coordenada X debe ir desde -128 (totalmente oculto a la izquierda) hasta 128 (totalmente oculto a la derecha).

5. Dibujo en pantalla: En cada iteración del `loop`, borra la pantalla (`display.clearDisplay()`), dibuja el frame correspondiente de la animación en las coordenadas (`X_calculada, 0`) usando `display.drawBitmap()`, y actualiza la pantalla (`display.display()`).

ahora tengo otros fotogramas de una luna, los cuales quiero que me hagas un código en el que cambie las imagenes pero estas se quedan en la misma posición, no se mueven como el caballo, solo se quedan centradas en la pantalla

tengo este código quiero lograr que con la frase que se muestra al apretar un botón se cambie a otra frase en el codigo solo tenemos una podrias agregar otra como ejemplo para que al apretar el botón se cambia

```
#include <SPI.h>
```

```
#include <Wire.h>
```

```
#include <Adafruit_GFX.h>
```

```
#include <Adafruit_SSD1306.h>
```

```
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
```

```
#define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED display height, in pixels
```

```
#define OLED_RESET -1
```

```
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C
```

```
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
```

```
#define POT_PIN A0
```

```
const char* texto = "Huye luna, luna, luna.";
```

```
int16_t textWidth, textHeight;
```

```
int minX; // posición X mas negativa permitida
```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(9600);
```

```
    delay(500);
```

```
    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
```

```
        Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
```

```
        for (;;);
```

```
    }
```

```
    display.display();
```

```
    delay(1000);
```

```
    display.clearDisplay();
```

```
display.setTextSize(2);  
  
display.setTextColor(SSD1306_WHITE);  
  
display.setTextWrap(false); // <-- CLAVE: evita que el texto salte de línea
```

```
// Calculamos el ancho real de la frase completa
```

```
int16_t x1, y1;
```

```
display.getTextBounds(texto, 0, 0, &x1, &y1, (uint16_t*)&textWidth, (uint16_t*)&textHeight);
```

```
minX = SCREEN_WIDTH - textWidth;
```

```
if (minX > 0) minX = 0;
```

```
// Debug: confirmar que el ancho se calculó bien
```

```
Serial.print("Ancho del texto: ");
```

```
Serial.println(textWidth);
```

```
Serial.print("minX: ");
```

```
Serial.println(minX);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    int potValue = analogRead(POT_PIN);
```

```
    int xPos = map(potValue, 0, 1023, 0, minX);
```

```
int yPos = (SCREEN_HEIGHT - textHeight) / 2;
```

```
display.clearDisplay();
```

```
display.setTextWrap(false); // por si acaso, reforzar antes de imprimir
```

```
display.setCursor(xPos, yPos);
```

```
display.print(texto);
```

```
display.display();
```

```
// Debug para verificar que el potenciómetro sí cambia el valor
```

```
Serial.print("Pot: ");
```

```
Serial.print(potValue);
```

```
Serial.print(" | xPos: ");
```

```
Serial.println(xPos);
```

```
delay(20);
```

```
}
```

sii funciona con el ultimo código que me mandaste, ahora queremos que en la pantalla se muestre un poema que tiene 12 frases, entonces queremos que al apretar el botón se cambie a otra frase y al terminar con la última vuelva a la frase inicial, además de mantener el desplazamiento que tenemos con la conexión del potenciómetro en cada frase

1. de 128 x 32 de píxeles 2. en total son 4 imágenes 3. A0 4. estoy utilizando adafruit 5. no quiero que el delay de la animación sea aparte del movimiento que haga el potenciómetro que deslice la imagen

